

SMARTOMNI

NỀN TẢNG BÁN LẺ ĐA KÊNH & TỐI ƯU HÓA CHUỖI CUNG ỨNG TÍCH HỢP AI

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE & YÊU CẦU CHỨC NĂNG (UC & FR)

PHẦN 1: ĐẶC TẢ USE CASE (UC)

0. USE CASE DÙNG CHUNG (CROSS-CUTTING — XÁC THỰC & TÀI KHOẢN)

UC-01: Đăng nhập hệ thống

Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân (Actor)	Manager / Admin / Super Admin
Mô tả	Người dùng có tài khoản đăng nhập vào Admin ERP hoặc Super Admin Console để nhận JWT chứa user_id, role và tenant_id (Super Admin không gán tenant_id).
Điều kiện tiên quyết	1. Tài khoản đã được tạo (UC-19) và đang ở trạng thái hoạt động. 2. Tenant (nếu có) không bị khóa (xem UC-26).
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập tương ứng (Admin ERP hoặc Super Admin Console). 2. Người dùng nhập email/mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 4. Hệ thống sinh JWT chứa user_id, role và tenant_id (nếu áp dụng). 5. Hệ thống trả JWT về client; người dùng được chuyển vào giao diện tương ứng với vai trò.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Sai email/mật khẩu → hệ thống báo lỗi, không cấp JWT. A2. Tài khoản thuộc Tenant đang bị khóa → hệ thống từ chối đăng nhập, hiển thị thông báo tài khoản tạm ngừng.
Hậu điều kiện	1. Người dùng có JWT hợp lệ để gọi các API được phân quyền theo role và tenant_id.

UC-02: Đăng xuất hệ thống

Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Đăng xuất hệ thống
Tác nhân (Actor)	Manager / Admin / Super Admin
Mô tả	Người dùng chủ động kết thúc phiên làm việc; JWT hiện tại không còn được sử dụng.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đang trong phiên đăng nhập hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất". 2. Hệ thống thu hồi/đánh dấu hết hạn JWT hiện tại (hoặc client xóa token cục bộ). 3. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Token đã hết hạn trước khi người dùng bấm đăng xuất → hệ thống chỉ điều hướng về trang đăng nhập.
Hậu điều kiện	1. Phiên làm việc kết thúc, JWT không còn hiệu lực.

UC-03: Quên mật khẩu / Đặt lại mật khẩu

Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Quên mật khẩu / Đặt lại mật khẩu
Tác nhân (Actor)	Manager / Admin / Super Admin
Mô tả	Người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên mật khẩu thông qua email xác thực.

Điều kiện tiên quyết	1. Tài khoản tồn tại trong hệ thống với email hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Quên mật khẩu" tại trang đăng nhập, nhập email. 2. Hệ thống kiểm tra email tồn tại, gửi link/token đặt lại mật khẩu có thời hạn. 3. Người dùng mở email, bấm link, nhập mật khẩu mới. 4. Hệ thống xác thực token còn hiệu lực, cập nhật mật khẩu mới (đã hash). 5. Hệ thống thông báo thành công và yêu cầu đăng nhập lại.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Email không tồn tại trong hệ thống → hệ thống vẫn hiển thị thông báo chung chung, không tiết lộ email có tồn tại hay không (vì lý do bảo mật). A2. Token đặt lại mật khẩu đã hết hạn → hệ thống yêu cầu gửi lại yêu cầu mới.
Hậu điều kiện	1. Mật khẩu tài khoản được cập nhật; người dùng có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

1. TÁC NHÂN: KHÁCH HÀNG (CUSTOMER)

UC-04: Duyệt Catalog sản phẩm

Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Duyệt Catalog sản phẩm
Tác nhân (Actor)	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng truy cập Storefront để xem danh sách và chi tiết sản phẩm được Tenant đăng bán.
Điều kiện tiên quyết	- Storefront đã resolve đúng tenant_id từ subdomain. - Sản phẩm đã được Manager tạo và còn hiển thị (active).
Luồng sự kiện chính	- Khách hàng truy cập subdomain Storefront của Tenant (vd: hxvf123.smartomni.vn). - Hệ thống resolve tenant_id từ subdomain, truy vấn danh sách sản phẩm thuộc tenant đó. - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm (ảnh, tên, giá) theo giao diện (logo, branding) riêng của Tenant. - Khách hàng chọn một sản phẩm để xem chi tiết (mô tả, hình ảnh, các tùy chọn). - Hệ thống ghi nhận sự kiện xem (View) để phục vụ AI Recommendation.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Không resolve được tenant_id từ subdomain → hệ thống trả về trang lỗi 404 Tenant not found. A2. Sản phẩm không còn tồn tại/bị ẩn → hệ thống hiển thị thông báo sản phẩm không khả dụng.
Hậu điều kiện	- Danh sách/chi tiết sản phẩm được hiển thị đúng theo Tenant. - Sự kiện xem sản phẩm được ghi nhận cho AI Service.

UC-05: Chuyển hướng mua hàng (Redirect to Marketplace)

Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Chuyển hướng mua hàng (Redirect to Marketplace)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng bấm "Mua ngay" trên Storefront và được điều hướng sang trang sản phẩm tương ứng trên Shopee/TikTok Shop để hoàn tất giao dịch.
Điều kiện tiên quyết	Sản phẩm đã được Manager gắn URL tương ứng trên (các) sàn TMĐT.
Luồng sự kiện chính	- Khách hàng xem chi tiết sản phẩm và bấm nút "Mua ngay". - Hệ thống hiển thị tùy chọn sàn (Shopee/TikTok Shop) nếu sản phẩm có bán trên nhiều sàn. - Khách hàng chọn một sàn. - Hệ thống mở tab mới dẫn thẳng tới link sản phẩm trên sàn được chọn. - Hệ thống ghi nhận sự kiện click chuyển hướng (dùng để tính CTR cho BI Dashboard).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Sản phẩm chưa được gắn link trên sàn nào → nút "Mua ngay" bị ẩn hoặc vô hiệu hoá.
Hậu điều kiện	- Khách hàng được chuyển tới đúng trang sản phẩm trên sàn TMĐT. - Chỉ số CTR được cập nhật cho Tenant.

UC-06: Tra cứu đơn hàng chéo nền tảng (Cross-platform Order Tracking)

Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Tra cứu đơn hàng chéo nền tảng (Cross-platform Order Tracking)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng nhập Mã đơn hàng (Order ID) của Shopee/TikTok trên Storefront để xem trạng thái đơn hàng mà không cần đăng nhập vào sàn.
Điều kiện tiên quyết	1. Đơn hàng đã được đồng bộ vào hệ thống nội bộ qua Webhook/Polling.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng vào chức năng "Tra cứu đơn hàng" trên Storefront. 2. Khách hàng nhập Order ID và chọn sàn nguồn (Shopee/TikTok). 3. Hệ thống truy vấn Database nội bộ (đã lọc theo tenant_id) theo Order ID. 4. Hệ thống trả về trạng thái đơn hàng hiện tại (Đã xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã huỷ...).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Order ID không tồn tại trong hệ thống (chưa được đồng bộ hoặc sai mã) → hiển thị thông báo không tìm thấy đơn hàng. A2. Dữ liệu đơn hàng chưa kịp đồng bộ (webhook trễ) → hệ thống gợi ý khách thử lại sau ít phút.
Hậu điều kiện	1. Trạng thái đơn hàng mới nhất được hiển thị cho khách hàng.

UC-07: Nhận gợi ý sản phẩm cá nhân hóa (AI Recommendation)

Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Nhận gợi ý sản phẩm cá nhân hóa (AI Recommendation)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng
Mô tả	Hệ thống hiển thị các sản phẩm gợi ý dựa trên hành vi xem/thêm giỏ/mua của khách hàng thông qua thuật toán Collaborative Filtering.
Điều kiện tiên quyết	1. Đã có đủ dữ liệu tương tác (View/Cart/Purchase) trong User-Item Matrix của Tenant.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng xem sản phẩm hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 2. Storefront gửi sự kiện hành vi (click, thêm giỏ) về Backend. 3. Khi khách tiến hành thanh toán/xem giỏ hàng, danh sách ID sản phẩm được gửi tới AI Service (Python). 4. AI Service tính Cosine Similarity, chọn ra top 3 sản phẩm tương quan cao nhất. 5. Kết quả trả về Frontend, hiển thị mục "Khách hàng mua sản phẩm này cũng thường mua thêm..."
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Gói dịch vụ của Tenant là Free (Recommendation Engine không khả dụng) → mục gợi ý không hiển thị. A2. Chưa đủ dữ liệu tương tác để tính tương đồng → hệ thống trả về danh sách rỗng hoặc sản phẩm bán chạy mặc định.
Hậu điều kiện	1. Danh sách sản phẩm gợi ý được hiển thị, tăng khả năng khám phá sản phẩm.

2. TÁC NHÂN: QUẢN LÝ CỬA HÀNG & VẬN HÀNH (MANAGER)

UC-08: Quản lý sản phẩm (Catalog Management)

Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm (Catalog Management)
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager tạo mới, cập nhật thông tin sản phẩm và mã SKU trên Admin ERP Dashboard.
Điều kiện tiên quyết	1. Manager đã đăng nhập thành công vào Admin ERP với JWT hợp lệ chứa tenant_id.
Luồng sự kiện chính	1. Manager chọn chức năng "Quản lý sản phẩm". 2. Manager nhập/chỉnh sửa thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, ảnh, SKU). 3. Hệ thống upload hình ảnh lên Cloud Storage theo prefix riêng của Tenant (s3://.../{tenant_id}/products/...). 4. Hệ thống lưu sản phẩm vào Database, tự động gán tenant_id. 5. Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công; sản phẩm xuất hiện trên Storefront.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. SKU bị trùng trong phạm vi Tenant → hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. A2. Vượt giới hạn số lượng SKU cho phép của gói dịch vụ (Free: tối đa 100) → hệ thống từ chối tạo mới và gợi ý nâng cấp gói Pro.
Hậu điều kiện	1. Sản phẩm được lưu và gán đúng tenant_id, sẵn sàng hiển thị trên Storefront.

UC-09: Cập nhật link sản phẩm trên sàn TMĐT

Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Cập nhật link sản phẩm trên sàn TMĐT
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager gán URL sản phẩm tương ứng trên Shopee/TikTok Shop vào hệ thống để Storefront có thể điều hướng khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống (UC-08). 2. Sản phẩm tương ứng đã được đăng bán trên sàn TMĐT.
Luồng sự kiện chính	1. Manager mở chi tiết sản phẩm cần cập nhật. 2. Manager dán URL sản phẩm trên Shopee và/hoặc TikTok Shop vào các trường tương ứng. 3. Hệ thống kiểm tra định dạng URL hợp lệ. 4. Hệ thống lưu URL, gán với sản phẩm và tenant_id. 5. Nút "Mua ngay" trên Storefront được kích hoạt tương ứng với (các) sàn đã gán link.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. URL không đúng định dạng hoặc không thuộc domain Shopee/TikTok → hệ thống báo lỗi, không lưu.
Hậu điều kiện	1. Sản phẩm có liên kết điều hướng hợp lệ trên Storefront.

UC-10: Theo dõi & xử lý đơn hàng (Order Processing)

Mã Use Case	UC-10
Tên Use Case	Theo dõi & xử lý đơn hàng (Order Processing)
Tác nhân (Actor)	Manager

Mô tả	Manager theo dõi các đơn hàng được đồng bộ tự động từ Webhook/Polling và xử lý trạng thái đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Đơn hàng đã được tạo trong hệ thống thông qua UC-32/UC-33/UC-34.
Luồng sự kiện chính	1. Manager mở màn hình "Quản lý đơn hàng" trên Admin ERP. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng từ mọi sàn, đã gộp và lọc theo tenant_id. 3. Manager xem chi tiết đơn hàng, xác nhận thông tin giao hàng. 4. Manager cập nhật trạng thái xử lý nội bộ (đang đóng gói, đã bàn giao vận chuyển...). 5. Hệ thống lưu lịch sử xử lý đơn hàng.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Đơn hàng bị trùng do cả Webhook và Polling cùng ghi nhận → hệ thống áp dụng cơ chế idempotency, chỉ giữ 1 bản ghi. A2. Đơn hàng thiếu thông tin bắt buộc → hệ thống đánh dấu cần xử lý thủ công.
Hậu điều kiện	1. Trạng thái đơn hàng được cập nhật chính xác trong hệ thống nội bộ.

UC-11: Cập nhật tồn kho

Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Cập nhật tồn kho
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager theo dõi và điều chỉnh số lượng tồn kho khi có sai lệch hoặc nhập hàng mới, song song với việc hệ thống tự động trừ kho theo đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Sản phẩm/SKU đã tồn tại trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Manager mở màn hình "Quản lý tồn kho". 2. Hệ thống hiển thị số lượng tồn hiện tại theo từng SKU (được cache tại Redis, đồng bộ với Database). 3. Manager nhập số lượng điều chỉnh (nhập kho mới, kiểm kê, hiệu chỉnh chênh lệch). 4. Hệ thống áp dụng Optimistic Concurrency/Redis Lock để đảm bảo không xảy ra xung đột ghi đè khi có đơn hàng phát sinh cùng lúc. 5. Hệ thống lưu thay đổi và đồng bộ số lượng tồn mới lên các sàn TMĐT liên kết.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Có xung đột cập nhật đồng thời (2 giao dịch cùng trừ kho) → cơ chế Lock/Optimistic Concurrency phát hiện, giao dịch đến sau phải retry. A2. Đồng bộ ngược lên sàn TMĐT thất bại → hệ thống lưu vào hàng đợi retry (Outbox Pattern) để đảm bảo tin cậy dữ liệu.
Hậu điều kiện	1. Tồn kho được cập nhật chính xác và đồng bộ tới các sàn, tránh Overselling.

UC-12: In mã vận đơn

Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	In mã vận đơn
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager in mã vận đơn (shipping label) trực tiếp từ Admin ERP thay vì phải vào từng sàn.
Điều kiện tiên quyết	1. Đơn hàng đã được xác nhận và sẵn sàng giao vận.
Luồng sự kiện chính	1. Manager chọn đơn hàng (hoặc nhiều đơn) cần in vận đơn. 2. Manager bấm chức năng "In mã vận đơn". 3. Hệ thống tạo file/mẫu vận đơn tương ứng theo sàn nguồn của đơn hàng.

	4. Hệ thống xuất file PDF vận đơn để Manager in.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Đơn hàng chưa đủ thông tin giao nhận → hệ thống từ chối in và yêu cầu bổ sung.
Hậu điều kiện	1. Vận đơn được in sẵn sàng cho khâu đóng gói, giao hàng.

UC-13: Quản lý hoàn/hủy đơn hàng

Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Quản lý hoàn/hủy đơn hàng
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager xử lý tập trung các yêu cầu hoàn hàng/hủy đơn phát sinh từ nhiều sản phẩm khác nhau.
Điều kiện tiên quyết	1. Đơn hàng tồn tại trong hệ thống và ở trạng thái cho phép hoàn/hủy.
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống nhận sự kiện hoàn/hủy đơn qua Webhook từ sàn (hoặc Manager chủ động khởi tạo). - Manager xem chi tiết yêu cầu hoàn/hủy trên Admin ERP. - Manager xác nhận xử lý (hoàn kho, hoàn tiền theo quy trình của sàn). - Hệ thống cộng trả lại số lượng vào tồn kho tương ứng. - Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã hủy/Đã hoàn".
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Yêu cầu hoàn/hủy đến khi đơn đã giao thành công → hệ thống đánh dấu cần xử lý ngoại lệ, không tự động cộng kho.
Hậu điều kiện	1. Tồn kho và trạng thái đơn hàng được cập nhật nhất quán với thực tế trên sàn.

UC-14: Nhận cảnh báo tồn kho từ AI

Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Nhận cảnh báo tồn kho từ AI
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager nhận cảnh báo từ mô hình Demand Forecasting để lập kế hoạch nhập hàng, tránh Stockout/Deadstock.
Điều kiện tiên quyết	- Gói dịch vụ của Tenant là Pro (Demand Forecasting AI khả dụng). - AI Service đã hoàn tất chu trình huấn luyện/dự báo (UC-35).
Luồng sự kiện chính	- AI & Analytics Service định kỳ (vd 1 ngày/lần) chạy dự báo nhu cầu 30 ngày tới cho từng SKU. - Nếu dự báo vượt/dưới ngưỡng an toàn, hệ thống đẩy cảnh báo lên Admin ERP Dashboard. - Manager mở mục "Cảnh báo tồn kho" để xem danh sách SKU cần chú ý kèm số lượng đề xuất nhập thêm. - Manager lập kế hoạch nhập hàng dựa trên khuyến nghị.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Gói Free → chức năng này không khả dụng, Manager không nhận được cảnh báo. A2. Không đủ dữ liệu lịch sử để dự báo (SKU mới) → hệ thống bỏ qua SKU đó trong lần chạy.
Hậu điều kiện	1. Manager có thông tin kịp thời để ra quyết định nhập hàng.

UC-15: Quản lý hình ảnh sản phẩm (Upload/Replace/Delete Product Images)

Mã Use Case	UC-15
Tên Use Case	Quản lý hình ảnh sản phẩm (Upload/Replace/Delete Product Images)
Tác nhân (Actor)	Manager
Mô tả	Manager tải lên, thay thế hoặc xóa hình ảnh sản phẩm, được lưu trên Cloud Storage theo prefix riêng của từng Tenant.
Điều kiện tiên quyết	1. Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống (UC-08).
Luồng sự kiện chính	1. Manager mở chi tiết sản phẩm, chọn mục "Hình ảnh". 2. Manager tải lên một hoặc nhiều hình ảnh mới. 3. Hệ thống upload file lên Cloud Storage (Cloudinary/S3) theo đường dẫn s3://smartomni-assets/{tenant_id}/products/.... 4. Hệ thống lưu URL ảnh (CDN) vào Database, gắn với sản phẩm. 5. Manager có thể sắp xếp thứ tự hiển thị hoặc xóa ảnh không cần thiết.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. File vượt quá dung lượng cho phép hoặc sai định dạng → hệ thống từ chối upload, báo lỗi. A2. Tenant vượt quá dung lượng lưu trữ cho phép theo gói dịch vụ → hệ thống từ chối và gợi ý nâng cấp gói.
Hậu điều kiện	1. Hình ảnh sản phẩm được cập nhật và hiển thị trên Storefront qua CDN.

UC-16: Khai báo sự kiện khuyến mãi (Promotion Event Input cho AI Forecasting)

Mã Use Case	UC-16
Tên Use Case	Khai báo sự kiện khuyến mãi (Promotion Event Input cho AI Forecasting)
Tác nhân (Actor)	Manager / Admin
Mô tả	Manager/Admin khai báo trước các sự kiện khuyến mãi (vd Mega Sale) để AI Service đưa biến số Hiệu ứng khuyến mãi h(t) vào mô hình dự báo nhu cầu, giúp dự báo chính xác hơn trong giai đoạn cao điểm.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant có gói Pro (Demand Forecasting AI khả dụng).
Luồng sự kiện chính	1. Manager/Admin mở mục "Sự kiện khuyến mãi" trên Admin ERP. 2. Người dùng khai báo thời gian bắt đầu/kết thúc, mức độ khuyến mãi (vd % giảm giá), SKU/danh mục áp dụng. 3. Hệ thống lưu sự kiện, gắn tenant_id. 4. AI & Analytics Service sử dụng dữ liệu sự kiện làm biến ngoại sinh h(t) khi chạy mô hình Prophet cho giai đoạn tương ứng. 5. Kết quả dự báo (UC-35) phản ánh mức tăng đột biến do khuyến mãi.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Gói Free → chức năng không khả dụng. A2. Sự kiện khai báo trùng thời gian với sự kiện khác đã tồn tại → hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận gộp/ghi đè.
Hậu điều kiện	1. Sự kiện khuyến mãi được ghi nhận, cải thiện độ chính xác của mô hình dự báo trong giai đoạn khuyến mãi.

3. TÁC NHÂN: QUẢN TRỊ VIÊN / CHỦ DOANH NGHIỆP (ADMIN — CẤP TENANT)

UC-17: Đăng ký & khởi tạo Tenant (Self-service Onboarding)

Mã Use Case	UC-17
Tên Use Case	Đăng ký & khởi tạo Tenant (Self-service Onboarding)
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Doanh nghiệp mới tự đăng ký tài khoản, tạo Tenant và subdomain riêng để bắt đầu sử dụng SmartOmni.
Điều kiện tiên quyết	1. Doanh nghiệp truy cập trang đăng ký công khai của SmartOmni.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang đăng ký, nhập thông tin doanh nghiệp. 2. Admin đặt tên cửa hàng/subdomain riêng (vd hxvf123.smartomni.vn). 3. Admin chọn gói dịch vụ ban đầu (Free/Pro). 4. Hệ thống kiểm tra subdomain chưa tồn tại, tạo tài khoản Tenant. 5. Hệ thống tự động cấp tenant_id duy nhất; mọi dữ liệu phát sinh sau đó gắn với tenant_id này. 6. Hệ thống điều hướng Admin sang bước kết nối sàn TMĐT (UC-18).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Subdomain đã tồn tại → hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn tên khác.
Hậu điều kiện	1. Một Tenant mới được khởi tạo với tenant_id duy nhất, sẵn sàng cấu hình tiếp theo.

UC-18: Cấu hình kết nối sàn TMĐT

Mã Use Case	UC-18
Tên Use Case	Cấu hình kết nối sàn TMĐT
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Admin đăng ký Open API và nhập App Key/App Secret của Shopee/TikTok Shop thuộc doanh nghiệp mình vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã được khởi tạo (UC-17). 2. Admin đã đăng ký ứng dụng trên nền tảng Open API của Shopee/TikTok Shop bằng tài khoản doanh nghiệp.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở mục "Cấu hình hệ thống" trên Admin ERP. 2. Admin nhập App Key, App Secret nhận được từ Shopee Open Platform / TikTok Shop Open API. 3. Hệ thống mã hóa Secret bằng AES-256 trước khi lưu trữ. 4. Hệ thống sinh Webhook URL riêng theo Tenant (vd https://api.smartomni.vn/webhook/{tenant_id}/shopee) và hiển thị để Admin khai báo ngược lại trên sàn. 5. Admin xác nhận hoàn tất kết nối; hệ thống kiểm tra kết nối thử (test call) tới API sàn.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. App Key/App Secret không hợp lệ → hệ thống báo lỗi xác thực, không lưu cấu hình. A2. Test call thất bại do sai quyền API → hệ thống hướng dẫn Admin cấp lại quyền trên trang nhà phát triển của sàn.
Hậu điều kiện	1. Tenant có cấu hình kết nối hợp lệ với (các) sàn TMĐT, sẵn sàng nhận Webhook.

UC-19: Quản lý tài khoản người dùng (User Management)

Mã Use Case	UC-19
Tên Use Case	Quản lý tài khoản người dùng (User Management)
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Admin tạo tài khoản nhân viên và cấp quyền Manager trong phạm vi Tenant của mình.
Điều kiện tiên quyết	1. Admin đã đăng nhập với quyền cao nhất trong Tenant.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở mục "Quản lý người dùng". 2. Admin tạo tài khoản mới, nhập thông tin nhân viên và email. 3. Admin gán vai trò (Manager) cho tài khoản. 4. Hệ thống lưu tài khoản, gán tenant_id và role vào JWT claim khi đăng nhập. 5. Hệ thống gửi thông tin đăng nhập cho nhân viên.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Email đã tồn tại trong hệ thống (ở Tenant khác hoặc cùng Tenant) → hệ thống báo lỗi trùng lặp.
Hậu điều kiện	1. Tài khoản nhân viên được tạo, chỉ có quyền truy cập dữ liệu thuộc Tenant của Admin đó.

UC-20: Xem báo cáo phân tích kinh doanh (BI Dashboard)

Mã Use Case	UC-20
Tên Use Case	Xem báo cáo phân tích kinh doanh (BI Dashboard)
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Admin xem biểu đồ thống kê doanh thu đa kênh, tỷ lệ CTR chuyển hướng và hiệu suất mô hình AI.
Điều kiện tiên quyết	1. Đã có dữ liệu đơn hàng/click được ghi nhận trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở mục "Báo cáo & Phân tích" trên Admin ERP. 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu doanh thu từ tất cả các kênh (Shopee, TikTok, Storefront) theo tenant_id. 3. Hệ thống hiển thị biểu đồ doanh thu, tỷ lệ CTR chuyển hướng sang sàn. 4. Hệ thống hiển thị chỉ số đánh giá mô hình AI (RMSE của Demand Forecasting theo Tenant). 5. Admin có thể lọc báo cáo theo khoảng thời gian, theo kênh.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Chưa đủ dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn → hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu.
Hậu điều kiện	1. Admin có cái nhìn tổng quan về hiệu quả kinh doanh và AI để ra quyết định.

UC-21: Nâng cấp/hạ cấp gói dịch vụ (Subscription Management)

Mã Use Case	UC-21
Tên Use Case	Nâng cấp/hạ cấp gói dịch vụ (Subscription Management)
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Admin thay đổi gói dịch vụ (Free ⇌ Pro) để mở/ khóa các tính năng giới hạn theo feature flag.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đang hoạt động bình thường (chưa bị khóa).
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở mục "Gói dịch vụ" trên Admin ERP. 2. Admin chọn gói mới (Free hoặc Pro) và xác nhận thay đổi.

	3. Tenant Service cập nhật feature flag tương ứng (số sàn kết nối, số SKU, AI Forecasting, Recommendation Engine). 4. Hệ thống áp dụng giới hạn/quyền lợi mới ngay lập tức cho Tenant.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Hạ cấp xuống Free trong khi số SKU/số sàn hiện tại vượt giới hạn Free → hệ thống cảnh báo và yêu cầu Admin xử lý (xoá bớt) trước khi hạ cấp.
Hậu điều kiện	1. Gói dịch vụ và các giới hạn tài nguyên của Tenant được cập nhật.

UC-22: Tùy chọn tự động nhập sản phẩm khi Onboarding

Mã Use Case	UC-22
Tên Use Case	Tùy chọn tự động nhập sản phẩm khi Onboarding
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Ngay sau khi kết nối App Key/Secret sàn TMĐT thành công, hệ thống hỏi Admin có muốn tự động nhập toàn bộ sản phẩm đang bán trên sàn vào SmartOmni hay không.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã kết nối thành công App Key/Secret với sàn TMĐT (UC-18).
Luồng sự kiện chính	1. Sau khi xác nhận kết nối sàn, hệ thống hiển thị lựa chọn "Tự động nhập sản phẩm từ [Shopee/TikTok Shop]?" — Có/Không. 2. Nếu Admin chọn Có → hệ thống chuyển sang quy trình tự động fetch & nhập sản phẩm (UC-42). 3. Nếu Admin chọn Không → Admin/Manager sẽ tự tạo sản phẩm thủ công sau này (UC-08). 4. Hệ thống lưu lựa chọn làm cấu hình mặc định của Tenant, có thể thay đổi lại sau.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Admin bỏ qua bước này mà không chọn → hệ thống mặc định "Không" và có thể nhắc lại ở lần đăng nhập sau.
Hậu điều kiện	1. Cấu hình tự động nhập sản phẩm được lưu cho Tenant.

UC-23: Bật/tắt tùy chọn tự động đồng bộ giá từ sàn TMĐT

Mã Use Case	UC-23
Tên Use Case	Bật/tắt tùy chọn tự động đồng bộ giá từ sàn TMĐT
Tác nhân (Actor)	Admin / Manager
Mô tả	Cấu hình việc có tự động lấy giá mới nhất từ Shopee/TikTok Shop để cập nhật hệ thống nội bộ hay không — theo toàn Tenant hoặc theo từng sản phẩm/sàn.
Điều kiện tiên quyết	1. Sản phẩm đã liên kết với sàn TMĐT (UC-09 hoặc UC-42).
Luồng sự kiện chính	1. Admin/Manager mở mục "Cấu hình đồng bộ giá" trên Admin ERP. 2. Người dùng bật công tắc "Tự động đồng bộ giá" cho toàn Tenant hoặc theo từng sản phẩm. 3. Người dùng chọn tần suất đồng bộ (vd mỗi 6 giờ, mỗi ngày) hoặc chọn "chỉ đồng bộ thủ công khi bấm nút". 4. Hệ thống lưu cấu hình; nếu bật tự động, kích hoạt tiến trình đồng bộ giá theo lịch (UC-43).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Tắt tùy chọn → giá giữ nguyên theo giá đã nhập tay, không bị hệ thống ghi đè. A2. Giá khác nhau giữa Shopee và TikTok cho cùng SKU → cho phép cấu hình đồng bộ riêng theo từng sàn.
Hậu điều kiện	1. Cấu hình đồng bộ giá được lưu, làm cơ sở cho UC-43.

UC-24: Xem cảnh báo giới hạn tài nguyên gói dịch vụ (Resource Usage Threshold Alert)

Mã Use Case	UC-24
Tên Use Case	Xem cảnh báo giới hạn tài nguyên gói dịch vụ (Resource Usage Threshold Alert)
Tác nhân (Actor)	Admin (chủ doanh nghiệp)
Mô tả	Admin nhận cảnh báo khi Tenant sắp/đã đạt giới hạn tài nguyên theo gói dịch vụ hiện tại (vd gần đạt 100 SKU ở gói Free).
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đang ở gói có giới hạn tài nguyên (vd Free).
Luồng sự kiện chính	1. Tenant Service định kỳ kiểm tra mức sử dụng tài nguyên của Tenant so với giới hạn gói. 2. Khi mức sử dụng vượt ngưỡng cảnh báo (vd 90% giới hạn SKU), hệ thống tạo thông báo. 3. Admin nhận thông báo trên Admin ERP Dashboard. 4. Admin xem chi tiết mức sử dụng và có thể chọn nâng cấp gói (UC-21).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Tenant đã ở gói Pro (không giới hạn) → không có cảnh báo được tạo.
Hậu điều kiện	1. Admin được thông báo kịp thời trước khi hệ thống từ chối thao tác do vượt giới hạn.

4. TÁC NHÂN: SUPER ADMIN (ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH SMARTOMNI)

UC-25: Quản lý danh sách Tenant

Mã Use Case	UC-25
Tên Use Case	Quản lý danh sách Tenant
Tác nhân (Actor)	Super Admin
Mô tả	Super Admin xem danh sách toàn bộ Tenant đang sử dụng hệ thống cùng số liệu sử dụng tài nguyên.
Điều kiện tiên quyết	1. Super Admin đã đăng nhập vào Super Admin Console.
Luồng sự kiện chính	1. Super Admin mở "Danh sách Tenant". 2. Hệ thống hiển thị toàn bộ Tenant với thông tin: số SKU, số đơn hàng, gói dịch vụ, trạng thái hoạt động. 3. Super Admin có thể tìm kiếm/lọc theo tên Tenant, gói dịch vụ, trạng thái.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Không có Tenant nào khớp bộ lọc → hiển thị danh sách rỗng.
Hậu điều kiện	1. Super Admin nắm được tổng quan toàn bộ Tenant trên nền tảng.

UC-26: Khóa/mở tài khoản Tenant

Mã Use Case	UC-26
Tên Use Case	Khóa/mở tài khoản Tenant
Tác nhân (Actor)	Super Admin
Mô tả	Super Admin khóa hoặc mở lại tài khoản Tenant vi phạm chính sách hoặc quá hạn thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đang trong danh sách quản lý và có lý do vi phạm/quá hạn được xác nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Super Admin chọn Tenant cần khóa/mở. 2. Super Admin xác nhận hành động và nhập lý do (vi phạm chính sách/quá hạn thanh toán). 3. Hệ thống cập nhật trạng thái Tenant (bị khóa/hoạt động lại) tại Tenant Service. 4. Nếu bị khóa: mọi truy cập của user thuộc Tenant đó (Admin, Manager) bị từ chối; Storefront hiển thị thông báo tạm ngừng.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Tenant đang bị khóa nhưng được mở lại → hệ thống khôi phục quyền truy cập bình thường.
Hậu điều kiện	1. Trạng thái hoạt động của Tenant được cập nhật chính xác trên toàn hệ thống.

UC-27: Giám sát bảo mật đa Tenant

Mã Use Case	UC-27
Tên Use Case	Giám sát bảo mật đa Tenant
Tác nhân (Actor)	Super Admin
Mô tả	Super Admin theo dõi các cảnh báo bất thường liên quan đến cô lập dữ liệu (Row-Level Security) giữa các Tenant.
Điều kiện tiên quyết	1. Hệ thống Monitoring & Logging (Prometheus/Grafana/ELK) đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống ghi log mọi truy vấn bị RLS chặn (truy vấn chéo tenant_id). 2. Super Admin mở Dashboard giám sát bảo mật trên Super Admin Console. 3. Super Admin xem các cảnh báo bất thường (nếu có) và chi tiết log liên quan.

	4. Super Admin điều tra và xử lý (liên hệ đội kỹ thuật nếu phát hiện lỗi hổng).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Không có cảnh báo mới → Dashboard hiển thị trạng thái bình thường.
Hậu điều kiện	1. Các nguy cơ rò rỉ dữ liệu chéo Tenant được phát hiện và xử lý kịp thời.

UC-28: Hỗ trợ kỹ thuật cho Tenant

Mã Use Case	UC-28
Tên Use Case	Hỗ trợ kỹ thuật cho Tenant
Tác nhân (Actor)	Super Admin
Mô tả	Super Admin tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Tenant, đặc biệt liên quan tới sự cố Webhook hoặc mô hình AI.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã gửi yêu cầu hỗ trợ (qua kênh hỗ trợ tích hợp hoặc ngoài hệ thống).
Luồng sự kiện chính	1. Super Admin xem danh sách yêu cầu hỗ trợ trên Console. 2. Super Admin kiểm tra log liên quan đến Tenant (Webhook thất bại, lỗi model AI...). 3. Super Admin thực hiện thao tác khắc phục (vd: kích hoạt lại đồng bộ, rollback model). 4. Super Admin phản hồi và đóng yêu cầu hỗ trợ.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Yêu cầu vượt quá phạm vi xử lý qua Console → chuyển cho đội kỹ thuật xử lý ngoài hệ thống.
Hậu điều kiện	1. Sự cố của Tenant được ghi nhận và xử lý; Tenant được thông báo kết quả.

UC-29: Cấu hình/định nghĩa các gói dịch vụ hệ thống (Manage Subscription Plan Definitions & Feature Flags)

Mã Use Case	UC-29
Tên Use Case	Cấu hình/định nghĩa các gói dịch vụ hệ thống (Manage Subscription Plan Definitions & Feature Flags)
Tác nhân (Actor)	Super Admin
Mô tả	Super Admin định nghĩa/điều chỉnh các gói dịch vụ (Free, Pro, hoặc gói mới) cùng các feature flag và giới hạn tài nguyên tương ứng ở cấp toàn hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Super Admin có quyền quản trị cấu hình nền tảng.
Luồng sự kiện chính	1. Super Admin mở mục "Quản lý gói dịch vụ" trên Super Admin Console. 2. Super Admin tạo mới hoặc chỉnh sửa một gói dịch vụ: Đặt tên, giá (nếu có), giới hạn (số sản, số SKU), bật/tắt feature flag (Demand Forecasting, Recommendation Engine, hỗ trợ ưu tiên...). 3. Hệ thống lưu cấu hình gói dịch vụ. 4. Cấu hình mới áp dụng cho các Tenant chọn gói này kể từ thời điểm lưu.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Xoá/thay đổi một gói đang có Tenant sử dụng → hệ thống cảnh báo số lượng Tenant bị ảnh hưởng trước khi xác nhận.
Hậu điều kiện	1. Danh mục gói dịch vụ và feature flag được cập nhật, làm cơ sở cho UC-21 (Tenant chọn gói) và UC-41 (thực thi giới hạn).

UC-30: Giám sát hiệu năng & nhật ký hệ thống (System Performance & Log Monitoring - APM)

Mã Use Case	UC-30
-------------	-------

Tên Use Case	Giám sát hiệu năng & nhật ký hệ thống (System Performance & Log Monitoring - APM)
Tác nhân (Actor)	Super Admin
Mô tả	Super Admin theo dõi hiệu năng hệ thống (CPU, latency, throughput) và log tập trung qua Prometheus/Grafana/ELK Stack để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết	1. Hệ thống Monitoring & Logging đã được tích hợp vào các service.
Luồng sự kiện chính	1. Super Admin mở Dashboard Grafana/Kibana từ Super Admin Console. 2. Hệ thống hiển thị các chỉ số hiệu năng theo thời gian thực (response time, error rate, độ dài hàng đợi RabbitMQ...). 3. Super Admin xem log tập trung (ELK) khi cần điều tra sự cố cụ thể. 4. Super Admin thiết lập ngưỡng cảnh báo (alerting rules) cho các chỉ số quan trọng.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Một chỉ số vượt ngưỡng cảnh báo (vd hàng đợi RabbitMQ tăng bất thường) → hệ thống tự động gửi cảnh báo (email/Slack) cho đội vận hành.
Hậu điều kiện	1. Đội vận hành nắm được tình trạng sức khỏe hệ thống theo thời gian thực, phát hiện sớm sự cố.

UC-31: Xem lịch sử phiên bản mô hình AI theo Tenant (View AI Model Version History)

Mã Use Case	UC-31
Tên Use Case	Xem lịch sử phiên bản mô hình AI theo Tenant (View AI Model Version History)
Tác nhân (Actor)	Super Admin / Admin
Mô tả	Xem lại lịch sử các phiên bản mô hình AI (Demand Forecasting, Recommendation) đã huấn luyện cho từng Tenant, kèm chỉ số RMSE, phục vụ kiểm tra/audit.
Điều kiện tiên quyết	1. Đã có ít nhất một chu trình huấn luyện mô hình được thực hiện (UC-37).
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở mục "Lịch sử mô hình AI" (Super Admin Console hoặc Admin ERP tùy phân quyền). 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phiên bản model theo tenant_id, thời điểm train, chỉ số RMSE, trạng thái (đang dùng/đã rollback). 3. Người dùng xem chi tiết một phiên bản hoặc so sánh giữa các phiên bản.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Tenant chưa từng train mô hình (dữ liệu chưa đủ) → hiển thị danh sách rỗng.
Hậu điều kiện	1. Người dùng có thông tin minh bạch về lịch sử và chất lượng mô hình AI phục vụ audit/tối ưu.

5. USE CASE HỆ THỐNG / NỀN (SYSTEM-LEVEL, TỰ ĐỘNG HOẶC THEO LỊCH)

UC-32: Đồng bộ đơn hàng qua Webhook (Real-time Sync)

Mã Use Case	UC-32
Tên Use Case	Đồng bộ đơn hàng qua Webhook (Real-time Sync)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Sàn TMĐT → SmartOmni)
Mô tả	Hệ thống tiếp nhận sự kiện đơn hàng real-time từ Shopee/TikTok Shop qua Webhook, xác thực và đẩy vào hàng đợi xử lý.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã cấu hình kết nối sàn (UC-18) và đăng ký Webhook URL trên sàn.
Luồng sự kiện chính	1. Sàn TMĐT gửi request Webhook tới URL dạng /webhook/{tenant_id}/shopee. 2. API Gateway (Nginx) trích xuất tenant_id từ URL path, gắn vào header nội bộ, chuyển tiếp vào Core Services. 3. Controller tra cứu App Secret theo tenant_id (ưu tiên Redis cache, cache miss thì gọi Tenant Service). 4. Controller xác thực chữ ký số (HMAC/SHA256) của request. 5. Controller gắn tenant_id vào message envelope và đẩy vào RabbitMQ. 6. Controller trả về HTTP 200 OK cho sàn trong vòng 1-3 giây.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Chữ ký không hợp lệ → hệ thống từ chối request (401/403), không đẩy vào Queue. A2. Không tìm thấy App Secret cho tenant_id → hệ thống trả lỗi và ghi log để điều tra.
Hậu điều kiện	1. Sự kiện đơn hàng được đưa vào hàng đợi xử lý bất đồng bộ, sàn không bị timeout.

UC-33: Xử lý bất đồng bộ đơn hàng (Async Order Processing)

Mã Use Case	UC-33
Tên Use Case	Xử lý bất đồng bộ đơn hàng (Async Order Processing)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Background Worker/Consumer)
Mô tả	Consumer lắng nghe RabbitMQ, xử lý message để tạo đơn hàng và trừ tồn kho đúng theo Tenant.
Điều kiện tiên quyết	1. Message đơn hàng đã có trong RabbitMQ (từ UC-32 hoặc UC-34).
Luồng sự kiện chính	1. Background Worker (Consumer) nhận message từ RabbitMQ. 2. Consumer bóc tách dữ liệu, đọc tenant_id đính kèm. 3. Consumer gọi Order Service để tạo/cập nhật đơn hàng (tự động scope theo tenant_id nhờ RLS). 4. Consumer gọi Inventory Service để trừ tồn kho tương ứng (áp dụng Optimistic Concurrency/Redis Lock). 5. Consumer xác nhận (ack) message sau khi xử lý thành công.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Xử lý thất bại (lỗi tạm thời) → message không được ack, được retry theo cơ chế Durable Queue. A2. Tồn kho không đủ (oversold) → hệ thống đánh dấu đơn hàng cần xử lý ngoại lệ và cảnh báo Manager.
Hậu điều kiện	1. Đơn hàng và tồn kho được cập nhật nhất quán trong hệ thống nội bộ theo đúng Tenant.

UC-34: Đồng bộ dữ phòng qua Polling (Fallback Sync)

Mã Use Case	UC-34
Tên Use Case	Đồng bộ dữ phòng qua Polling (Fallback Sync)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Scheduler/Cronjob)
Mô tả	Cơ chế polling định kỳ đối chiếu lại đơn hàng nhằm giảm rủi ro bỏ sót dữ liệu khi Webhook gặp sự cố.
Điều kiện tiên quyết	1. Danh sách Tenant đang hoạt động và có kết nối sàn hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Hangfire/Worker Service kích hoạt định kỳ (mỗi 2-5 phút). 2. Hệ thống chạy tuần tự qua danh sách toàn bộ Tenant đang hoạt động. 3. Với mỗi Tenant, hệ thống gọi API GetOrderList của sàn tương ứng. 4. Hệ thống đối chiếu kết quả với dữ liệu nội bộ, phát hiện đơn hàng bị thiếu. 5. Hệ thống đẩy các đơn hàng bị thiếu vào quy trình xử lý (giống UC-33).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. API sàn trả lỗi/timeout → hệ thống áp dụng Retry với Exponential Backoff. A2. Tenant tạm thời bị khóa (UC-26) → bỏ qua Tenant đó trong lượt polling.
Hậu điều kiện	1. Dữ liệu đơn hàng được đối soát đầy đủ, giảm thiểu rủi ro mất đồng bộ.

UC-35: Dự báo nhu cầu hàng hóa (Demand Forecasting)

Mã Use Case	UC-35
Tên Use Case	Dự báo nhu cầu hàng hóa (Demand Forecasting)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (AI & Analytics Service)
Mô tả	AI Service định kỳ phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử để dự báo nhu cầu tiêu thụ và đề xuất số lượng nhập kho.
Điều kiện tiên quyết	1. Gói dịch vụ của Tenant là Pro. 2. Có đủ dữ liệu lịch sử đơn hàng theo SKU.
Luồng sự kiện chính	1. Định kỳ (vd 1 ngày/lần), AI Service quét dữ liệu lịch sử đơn hàng theo từng SKU từ Database cốt lõi (đúng tenant_id). 2. Hệ thống chạy mô hình Prophet/ARIMA, phân rã chuỗi thời gian (Xu hướng g(t), Mùa vụ s(t), Hiệu ứng khuyến mãi h(t)). 3. Mô hình dự báo số lượng tiêu thụ cho 30 ngày tiếp theo. 4. Hệ thống tính RMSE để đánh giá độ chính xác so với thực tế. 5. Nếu dự báo vượt ngưỡng an toàn, hệ thống tạo cảnh báo kèm số lượng đề xuất nhập thêm, đẩy lên Admin ERP Dashboard (UC-14).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. RMSE của mô hình mới tệ hơn mô hình cũ → hệ thống rollback về phiên bản model trước đó (xem UC-37). A2. SKU chưa đủ dữ liệu lịch sử → SKU bị loại khỏi lượt dự báo.
Hậu điều kiện	1. Khuyến nghị nhập hàng theo từng SKU được sinh ra, cập nhật registry tenant_id → model version.

UC-36: Gợi ý sản phẩm chéo (Cross-selling Engine)

Mã Use Case	UC-36
Tên Use Case	Gợi ý sản phẩm chéo (Cross-selling Engine)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (AI & Analytics Service)
Mô tả	Hệ thống tính toán độ tương đồng giữa các sản phẩm dựa trên hành vi người dùng để phục vụ gợi ý real-time.
Điều kiện tiên quyết	1. Đã thu thập dữ liệu tương tác Click/Cart/Purchase của Tenant.

Luồng sự kiện chính	1. Storefront ghi nhận hành vi (View=1, Thêm giỏ=3, Mua=5) và gửi về Backend. 2. Backend cập nhật User-Item Matrix cho Tenant tương ứng. 3. Khi có yêu cầu gợi ý (UC-07), AI Service tính Cosine Similarity giữa các vector sản phẩm. 4. Hệ thống chọn top 3 sản phẩm có điểm tương quan cao nhất với giỏ hàng hiện tại. 5. Kết quả được trả về Frontend để hiển thị cho khách hàng.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Ma trận tương tác quá thưa (sparse) → độ chính xác thấp, hệ thống có thể fallback sang gợi ý theo sản phẩm bán chạy.
Hậu điều kiện	1. Danh sách sản phẩm gợi ý được cập nhật, sẵn sàng phục vụ UC-07.

UC-37: Huấn luyện & Rollback mô hình AI theo Tenant

Mã Use Case	UC-37
Tên Use Case	Huấn luyện & Rollback mô hình AI theo Tenant
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (AI & Analytics Service)
Mô tả	Hệ thống retrain định kỳ mô hình AI riêng cho từng Tenant, so sánh hiệu năng và rollback nếu mô hình mới kém hơn.
Điều kiện tiên quyết	1. Đã có mô hình đang hoạt động (hoặc là lần train đầu tiên) cho Tenant.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống kích hoạt retrain định kỳ cho từng Tenant với dữ liệu bán hàng mới nhất. 2. Hệ thống huấn luyện mô hình mới (Prophet/ARIMA hoặc Collaborative Filtering) và tính RMSE trên tập kiểm định. 3. Hệ thống so sánh RMSE mô hình mới với mô hình đang chạy (production). 4. Nếu mô hình mới tốt hơn → cập nhật registry tenant_id → model version, chuyển sang dùng mô hình mới. 5. Nếu mô hình mới tệ hơn → giữ nguyên mô hình cũ (rollback/không thay thế).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Quá trình training lỗi (dữ liệu bất thường) → hệ thống ghi log lỗi, giữ nguyên mô hình hiện tại, không rollout.
Hậu điều kiện	1. Registry model version của Tenant được cập nhật (hoặc giữ nguyên) một cách an toàn.

UC-38: Cô lập dữ liệu theo Tenant (Row-Level Security Enforcement)

Mã Use Case	UC-38
Tên Use Case	Cô lập dữ liệu theo Tenant (Row-Level Security Enforcement)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Database/PostgreSQL)
Mô tả	Đảm bảo mọi truy vấn tới các bảng nghiệp vụ chỉ trả về dữ liệu thuộc đúng tenant_id của session hiện tại.
Điều kiện tiên quyết	1. RLS Policy đã được bật trên các bảng products, orders, inventory, users.
Luồng sự kiện chính	1. Một service/ứng dụng mở session kết nối Database kèm tenant_id (qua biến session hoặc role). 2. Service thực hiện truy vấn (SELECT/UPDATE/DELETE) trên bảng nghiệp vụ. 3. PostgreSQL áp dụng RLS Policy, chỉ cho phép truy cập các dòng có tenant_id trùng khớp. 4. Kết quả trả về chỉ chứa dữ liệu của đúng Tenant, bất kể ứng dụng có quên điều kiện WHERE tenant_id hay không.

Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Ứng dụng cố tình/vô ý truy vấn chéo tenant_id → RLS Policy chặn ở tầng Database, trả về tập rỗng thay vì dữ liệu của Tenant khác.
Hậu điều kiện	1. Dữ liệu giữa các Tenant được cô lập tuyệt đối ở tầng thấp nhất (Database).

UC-39: Kiểm thử bảo mật chéo Tenant (Cross-tenant Security Testing)

Mã Use Case	UC-39
Tên Use Case	Kiểm thử bảo mật chéo Tenant (Cross-tenant Security Testing)
Tác nhân (Actor)	Đội phát triển / QA
Mô tả	Viết và chạy test case cố tình truy vấn chéo Tenant để xác minh cơ chế RLS hoạt động đúng, phục vụ hạng mục kiểm thử bảo mật của đồ án.
Điều kiện tiên quyết	1. Môi trường test có ít nhất 2 Tenant với dữ liệu mẫu khác nhau.
Luồng sự kiện chính	1. QA thiết lập 2 session ứng với 2 tenant_id khác nhau. 2. QA thực hiện truy vấn dữ liệu (vd đơn hàng) của Tenant A trong khi đang ở session của Tenant B. 3. Hệ thống (nhờ RLS) trả về tập rỗng hoặc từ chối truy cập thay vì dữ liệu của Tenant A. 4. QA ghi nhận kết quả kiểm thử vào tài liệu security testing của đồ án.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Test case phát hiện RLS bị vô hiệu hoặc cấu hình sai (rò rỉ dữ liệu chéo Tenant) → đánh dấu lỗi nghiêm trọng (critical bug), yêu cầu khắc phục ngay.
Hậu điều kiện	1. Cơ chế cô lập dữ liệu được xác minh và có bằng chứng kiểm thử trong tài liệu đồ án.

UC-40: Đồng bộ tồn kho ngược lại sàn TMĐT (Outbound Inventory Sync via Outbox Pattern)

Mã Use Case	UC-40
Tên Use Case	Đồng bộ tồn kho ngược lại sàn TMĐT (Outbound Inventory Sync via Outbox Pattern)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Inventory Service → Sàn TMĐT)
Mô tả	Sau khi tồn kho được cập nhật trong hệ thống nội bộ (do bán ở kênh khác hoặc điều chỉnh thủ công), hệ thống đồng bộ ngược số lượng tồn kho mới lên các sàn TMĐT khác để tránh Overselling, đảm bảo tin cậy qua Outbox Pattern.
Điều kiện tiên quyết	1. Sản phẩm đã được bán/liên kết trên nhiều sàn TMĐT.
Luồng sự kiện chính	1. Khi tồn kho của một SKU thay đổi (do UC-11 hoặc UC-33), hệ thống ghi một bản ghi sự kiện vào bảng Outbox trong cùng transaction với việc cập nhật tồn kho. 2. Một tiến trình phát hành (Outbox Publisher/Relay) định kỳ đọc các bản ghi Outbox chưa xử lý. 3. Tiến trình gọi API cập nhật tồn kho (UpdateStock) tương ứng lên từng sàn TMĐT có liên kết SKU đó. 4. Nếu gọi API thành công, hệ thống đánh dấu bản ghi Outbox là đã xử lý.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Gọi API tới sàn thất bại (lỗi mạng/API sàn quá tải) → bản ghi Outbox vẫn ở trạng thái chưa xử lý, được retry ở lượt phát hành kế tiếp (Exponential Backoff). A2. Sàn trả về lỗi (SKU không tồn tại trên sàn đó) → hệ thống đánh dấu lỗi vĩnh viễn, ghi log để Manager kiểm tra thủ công.
Hậu điều kiện	1. Tồn kho trên tất cả các sàn TMĐT được đồng bộ nhất quán với tồn kho thực tế trong hệ thống, ngay cả khi có lỗi tạm thời, nhờ Outbox Pattern đảm bảo không mất sự kiện.

UC-41: Thực thi giới hạn tài nguyên theo gói dịch vụ (Feature Flag Enforcement at Runtime)

Mã Use Case	UC-41
Tên Use Case	Thực thi giới hạn tài nguyên theo gói dịch vụ (Feature Flag Enforcement at Runtime)
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Tenant Service / Middleware)
Mô tả	Hệ thống tự động kiểm tra và chặn các thao tác vượt quá giới hạn tài nguyên hoặc tính năng không thuộc gói dịch vụ hiện tại của Tenant.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã có gói dịch vụ được gán (Free/Pro).
Luồng sự kiện chính	1. Một request nghiệp vụ (vd tạo SKU mới, kết nối thêm 1 sàn TMĐT, gọi API Demand Forecasting) được gửi tới Core Services. 2. Middleware/Tenant Service kiểm tra feature flag và giới hạn tài nguyên hiện tại của tenant_id tương ứng. 3. Nếu request nằm trong giới hạn cho phép → cho phép xử lý tiếp. 4. Nếu vượt giới hạn hoặc tính năng bị khoá theo gói → middleware chặn request, trả về lỗi rõ ràng (vd 403 Feature Not Available / Limit Exceeded).
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Tenant vừa nâng cấp gói (UC-21) nhưng cache feature flag chưa cập nhật → hệ thống có cơ chế invalidate cache ngay khi gói thay đổi để tránh chặn nhầm.
Hậu điều kiện	1. Tài nguyên và tính năng của hệ thống được sử dụng đúng theo gói dịch vụ mà Tenant đã đăng ký.

UC-42: Hệ thống tự động fetch & nhập sản phẩm từ sàn TMĐT

Mã Use Case	UC-42
Tên Use Case	Hệ thống tự động fetch & nhập sản phẩm từ sàn TMĐT
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Integration Service ↔ Shopee/TikTok Shop API)
Mô tả	Gọi API lấy toàn bộ sản phẩm đang bán trên sàn và tự động tạo bản ghi sản phẩm tương ứng trong SmartOmni, giảm thao tác nhập liệu thủ công.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã kết nối API hợp lệ và chọn tự động nhập sản phẩm (UC-22), hoặc Manager chủ động kích hoạt "Đồng bộ sản phẩm" thủ công.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống gọi API GetProductList/GetItemList theo App Key/Secret của Tenant. 2. Hệ thống nhận danh sách sản phẩm: tên, SKU, giá, ảnh, mô tả, biến thể (size/màu). 3. Hệ thống ánh xạ dữ liệu sang cấu trúc Product/SKU nội bộ, gán tenant_id. 4. Hệ thống tự động tải ảnh sản phẩm về Cloud Storage theo prefix riêng của Tenant. 5. Hệ thống tự động điền URL sản phẩm gốc trên sàn vào từng sản phẩm. 6. Hệ thống hiển thị báo cáo kết quả (số sản phẩm thành công/thất bại) cho Admin/Manager.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Danh sách sản phẩm lớn → hệ thống tự động phân trang (pagination) và xử lý theo batch để tránh timeout. A2. SKU đã tồn tại từ lần đồng bộ trước → hệ thống áp dụng cơ chế upsert (cập nhật thay vì tạo mới). A3. Một số sản phẩm lỗi dữ liệu → hệ thống bỏ qua, ghi log, không làm gián đoạn cả batch. A4. Vượt giới hạn SKU theo gói dịch vụ (vd Free tối đa 100) → hệ thống dừng nhập tại giới hạn và thông báo cần nâng cấp gói.
Hậu điều kiện	1. Danh mục sản phẩm ban đầu của Tenant được khởi tạo tự động từ dữ liệu sàn TMĐT.

UC-43: Hệ thống tự động fetch & cập nhật giá sản phẩm theo lịch

Mã Use Case	UC-43
Tên Use Case	Hệ thống tự động fetch & cập nhật giá sản phẩm theo lịch
Tác nhân (Actor)	Hệ thống (Integration Service ↔ Shopee/TikTok Shop API)
Mô tả	Theo lịch đã cấu hình, hệ thống tự động lấy giá hiện tại từ sàn TMĐT và cập nhật vào hệ thống nội bộ, đảm bảo Storefront luôn khớp giá thực tế trên sàn.
Điều kiện tiên quyết	1. Tenant đã bật tự động đồng bộ giá (UC-23) cho ít nhất một sản phẩm/sàn.
Luồng sự kiện chính	1. Scheduler kích hoạt job Đồng bộ giá theo tần suất đã cấu hình cho từng Tenant. 2. Hệ thống gọi API GetItemDetail/GetPrice theo từng SKU đã liên kết. 3. Hệ thống so sánh giá mới nhận được với giá đang lưu trong Database. 4. Nếu có chênh lệch, hệ thống cập nhật giá mới vào Database và Storefront. 5. Hệ thống ghi log lịch sử thay đổi giá.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Gọi API lỗi/timeout → hệ thống retry theo Exponential Backoff, giữ nguyên giá cũ cho tới lần đồng bộ thành công tiếp theo. A2. Giá khác nhau giữa các sàn cho cùng một SKU nội bộ → hệ thống lưu giá riêng theo từng kênh (channel-specific price), không ghi đè thành một giá chung. A3. Phát hiện chênh lệch giá bất thường (vd giảm hơn 50%) → hệ thống đánh dấu cảnh báo, yêu cầu Manager xác nhận trước khi áp dụng.
Hậu điều kiện	1. Giá sản phẩm trong hệ thống và trên Storefront luôn khớp với giá mới nhất trên sàn TMĐT.

PHẦN 2: YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR)

0. XÁC THỰC & TÀI KHOẢN

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-001	Hệ thống phải cho phép Manager/Admin/Super Admin đăng nhập bằng email và mật khẩu để nhận JWT hợp lệ.	UC-01	Bắt buộc
FR-002	Hệ thống phải sinh JWT chứa các claim user_id, role và tenant_id (Super Admin không có tenant_id).	UC-01	Bắt buộc
FR-003	Hệ thống phải từ chối đăng nhập nếu Tenant tương ứng của tài khoản đang bị khóa.	UC-01, UC-26	Bắt buộc
FR-004	Hệ thống phải cho phép người dùng đăng xuất, vô hiệu hóa JWT hiện tại.	UC-02	Bắt buộc
FR-005	Hệ thống phải hỗ trợ khôi phục mật khẩu qua email với token đặt lại có thời hạn.	UC-03	Bắt buộc
FR-006	Hệ thống phải mã hóa (hash) mật khẩu người dùng trước khi lưu trữ, không lưu plaintext.	UC-03	Bắt buộc
FR-007	Hệ thống phải giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp và tạm khóa tài khoản để chống brute-force.	UC-01	Nên có

1. KHÁCH HÀNG (STOREFRONT)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-008	Hệ thống phải hiển thị danh sách sản phẩm đúng theo Tenant, resolve từ subdomain của Storefront.	UC-04	Bắt buộc
FR-009	Hệ thống phải hiển thị chi tiết sản phẩm gồm hình ảnh, mô tả, các tùy chọn (size/màu).	UC-04	Bắt buộc
FR-010	Hệ thống phải ghi nhận sự kiện xem sản phẩm (View) để phục vụ tính toán AI Recommendation.	UC-04, UC-36	Bắt buộc
FR-011	Hệ thống phải hiển thị nút "Mua ngay" dẫn tới đúng link sản phẩm trên sàn TMĐT tương ứng.	UC-05	Bắt buộc
FR-012	Hệ thống phải cho phép khách hàng chọn sàn khi sản phẩm được bán trên nhiều sàn.	UC-05	Bắt buộc
FR-013	Hệ thống phải ghi nhận sự kiện click chuyển hướng để tính chỉ số CTR cho từng Tenant.	UC-05, UC-20	Bắt buộc
FR-014	Hệ thống phải cho phép khách hàng tra cứu trạng thái đơn hàng bằng Order ID mà không cần đăng nhập vào sàn.	UC-06	Bắt buộc
FR-015	Hệ thống phải hiển thị thông báo phù hợp khi không tìm thấy đơn hàng theo Order ID đã nhập.	UC-06	Bắt buộc
FR-016	Hệ thống phải hiển thị tối đa 3 sản phẩm gợi ý dựa trên thuật toán Collaborative Filtering (Cosine Similarity).	UC-07, UC-36	Nên có
FR-017	Hệ thống chỉ hiển thị mục gợi ý sản phẩm nếu Tenant đang ở gói Pro.	UC-07	Bắt buộc

2. QUẢN LÝ CỬA HÀNG & VẬN HÀNH (MANAGER)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-018	Hệ thống phải cho phép Manager tạo, chỉnh sửa, ẩn sản phẩm và mã SKU.	UC-08	Bắt buộc
FR-019	Hệ thống phải kiểm tra và từ chối SKU trùng lặp trong phạm vi một Tenant.	UC-08	Bắt buộc
FR-020	Hệ thống phải kiểm tra giới hạn số lượng SKU theo gói dịch vụ trước khi cho tạo sản phẩm mới.	UC-08, UC-41	Bắt buộc
FR-021	Hệ thống phải cho phép Manager gắn/sửa URL sản phẩm tương ứng trên Shopee/TikTok Shop.	UC-09	Bắt buộc
FR-022	Hệ thống phải xác thực URL sản phẩm thuộc đúng domain của sàn TMĐT được hỗ trợ.	UC-09	Bắt buộc
FR-023	Hệ thống phải hiển thị danh sách đơn hàng tổng hợp từ mọi sàn theo Tenant.	UC-10	Bắt buộc
FR-024	Hệ thống phải cho phép Manager cập nhật trạng thái xử lý nội bộ của đơn hàng.	UC-10	Bắt buộc
FR-025	Hệ thống phải áp dụng cơ chế chống trùng lặp (idempotency) khi Webhook và Polling cùng ghi nhận một đơn hàng.	UC-10, UC-34	Bắt buộc
FR-026	Hệ thống phải cho phép Manager xem và điều chỉnh số lượng tồn kho theo từng SKU.	UC-11	Bắt buộc
FR-027	Hệ thống phải áp dụng Optimistic Concurrency/Redis Lock khi cập nhật tồn kho để tránh ghi đè đồng thời.	UC-11, UC-33	Bắt buộc
FR-028	Hệ thống phải tự động đồng bộ số lượng tồn kho mới lên các sàn liên kết sau khi cập nhật.	UC-11, UC-40	Bắt buộc
FR-029	Hệ thống phải cho phép Manager in mã vận đơn (PDF) trực tiếp từ Admin ERP.	UC-12	Nên có
FR-030	Hệ thống phải cho phép Manager xử lý yêu cầu hoàn/hủy đơn hàng và tự động cộng trả tồn kho tương ứng.	UC-13	Bắt buộc
FR-031	Hệ thống phải gửi cảnh báo dự báo nhu cầu (SKU sắp thiếu/dư) lên Admin ERP Dashboard.	UC-14, UC-35	Bắt buộc
FR-032	Hệ thống phải cho phép Manager tải lên, sắp xếp thứ tự và xóa hình ảnh sản phẩm.	UC-15	Bắt buộc
FR-033	Hệ thống phải lưu hình ảnh sản phẩm trên Cloud Storage theo prefix riêng của từng Tenant.	UC-15	Bắt buộc
FR-034	Hệ thống phải cho phép Manager/Admin khai báo sự kiện khuyến mãi (thời gian, mức độ, SKU áp dụng) để đưa vào mô hình dự báo.	UC-16	Nên có

3. QUẢN TRỊ VIÊN / CHỦ DOANH NGHIỆP (ADMIN — CẤP TENANT)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-035	Hệ thống phải cho phép doanh nghiệp mới tự đăng ký, tạo Tenant và subdomain riêng (Self-service Onboarding).	UC-17	Bắt buộc
FR-036	Hệ thống phải kiểm tra tính duy nhất của subdomain trước khi khởi tạo Tenant.	UC-17	Bắt buộc
FR-037	Hệ thống phải tự động sinh tenant_id duy nhất và gắn vào mọi dữ liệu phát sinh sau đó.	UC-17	Bắt buộc
FR-038	Hệ thống phải cho phép Admin nhập App Key/App Secret của Shopee/TikTok Shop và mã hóa Secret bằng AES-256 trước khi lưu trữ.	UC-18	Bắt buộc
FR-039	Hệ thống phải sinh Webhook URL riêng theo từng Tenant (dạng /webhook/{tenant_id}/{platform}).	UC-18	Bắt buộc
FR-040	Hệ thống phải cho phép Admin tạo tài khoản nhân viên và gán vai trò Manager.	UC-19	Bắt buộc
FR-041	Hệ thống phải hiển thị báo cáo doanh thu đa kênh, tỷ lệ CTR và hiệu suất mô hình AI (RMSE) theo Tenant.	UC-20	Bắt buộc
FR-042	Hệ thống phải cho phép Admin lọc báo cáo theo khoảng thời gian và theo kênh bán hàng.	UC-20	Nên có
FR-043	Hệ thống phải cho phép Admin nâng cấp/hạ cấp gói dịch vụ (Free ⇌ Pro).	UC-21	Bắt buộc
FR-044	Hệ thống phải cảnh báo Admin nếu hạ cấp gói trong khi tài nguyên hiện tại vượt giới hạn của gói mới.	UC-21	Bắt buộc
FR-045	Hệ thống phải gửi cảnh báo cho Admin khi mức sử dụng tài nguyên đạt ngưỡng cảnh báo (vd 90% giới hạn SKU).	UC-24	Nên có
FR-046	Hệ thống phải hiển thị tùy chọn "Tự động nhập sản phẩm" (Có/Không) ngay sau khi kết nối sàn TMĐT thành công.	UC-22	Bắt buộc
FR-047	Hệ thống phải lưu lựa chọn tự động nhập sản phẩm làm cấu hình của Tenant, cho phép thay đổi lại sau.	UC-22	Bắt buộc
FR-048	Hệ thống phải cho phép bật/tắt tự động đồng bộ giá theo toàn Tenant hoặc theo từng sản phẩm/sàn.	UC-23	Bắt buộc
FR-049	Hệ thống phải cho phép cấu hình tần suất đồng bộ giá hoặc chỉ đồng bộ thủ công theo yêu cầu.	UC-23	Nên có

4. SUPER ADMIN (ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH SMARTOMNI)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-050	Hệ thống phải cho phép Super Admin xem danh sách toàn bộ Tenant kèm số liệu sử dụng tài nguyên.	UC-25	Bắt buộc
FR-051	Hệ thống phải cho phép Super Admin tìm kiếm/lọc Tenant theo tên, gói dịch vụ, trạng thái.	UC-25	Nên có
FR-052	Hệ thống phải cho phép Super Admin khóa/mở tài khoản Tenant vi phạm chính sách hoặc quá hạn thanh toán.	UC-26	Bắt buộc
FR-053	Hệ thống phải từ chối mọi truy cập của người dùng thuộc Tenant đang bị khóa.	UC-26	Bắt buộc
FR-054	Hệ thống phải ghi log và cảnh báo các truy vấn bị Row-Level Security chặn (nghi vấn truy vấn chéo Tenant).	UC-27	Bắt buộc
FR-055	Hệ thống phải cung cấp giao diện tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Tenant.	UC-28	Nên có
FR-056	Hệ thống phải cho phép Super Admin tạo/chỉnh sửa định nghĩa gói dịch vụ và feature flag tương ứng.	UC-29	Bắt buộc
FR-057	Hệ thống phải cảnh báo số lượng Tenant bị ảnh hưởng trước khi thay đổi/xóa một gói dịch vụ đang được sử dụng.	UC-29	Nên có
FR-058	Hệ thống phải cung cấp Dashboard giám sát hiệu năng (CPU, latency, throughput, độ dài hàng đợi) theo thời gian thực.	UC-30	Bắt buộc
FR-059	Hệ thống phải cho phép thiết lập ngưỡng cảnh báo (alerting rules) và tự động gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng.	UC-30	Nên có
FR-060	Hệ thống phải lưu và hiển thị lịch sử các phiên bản mô hình AI theo Tenant kèm chỉ số RMSE.	UC-31	Có thể có

5. HỆ THỐNG NỀN (TỰ ĐỘNG / LỊCH TRÌNH)

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-061	Hệ thống phải trích xuất tenant_id từ subdomain hoặc URL path ngay tại API Gateway trước khi chuyển tiếp request.	UC-32	Bắt buộc
FR-062	Hệ thống phải xác thực chữ ký số (HMAC/SHA256) của mọi Webhook nhận từ sàn TMĐT.	UC-32	Bắt buộc
FR-063	Hệ thống phải phản hồi HTTP 200 OK cho sàn trong vòng 1-3 giây sau khi nhận Webhook, không xử lý đồng bộ ngay.	UC-32	Bắt buộc
FR-064	Hệ thống phải đẩy mọi sự kiện Webhook vào Message Queue (RabbitMQ) kèm tenant_id trong payload.	UC-32	Bắt buộc
FR-065	Hệ thống phải có Background Worker (Consumer) xử lý bất đồng bộ message từ Queue để tạo đơn hàng và trừ tồn kho.	UC-33	Bắt buộc
FR-066	Hệ thống phải retry các message xử lý thất bại theo cơ chế Durable Queue, không làm mất dữ liệu.	UC-33	Bắt buộc
FR-067	Hệ thống phải chạy cơ chế Polling định kỳ (2-5 phút) đối chiếu đơn hàng cho từng Tenant đang hoạt động.	UC-34	Bắt buộc
FR-068	Hệ thống phải áp dụng Retry với Exponential Backoff khi gọi API GetOrderList của sàn thất bại.	UC-34	Bắt buộc
FR-069	Hệ thống phải chạy mô hình Demand Forecasting (Prophet/ARIMA) định kỳ theo từng SKU và từng Tenant.	UC-35	Bắt buộc
FR-070	Hệ thống phải tính chỉ số RMSE để đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo.	UC-35, UC-37	Bắt buộc
FR-071	Hệ thống phải đề xuất số lượng nhập kho cụ thể khi kết quả dự báo vượt ngưỡng an toàn.	UC-35	Bắt buộc
FR-072	Hệ thống phải tính Cosine Similarity trên ma trận User-Item để phục vụ Recommendation Engine.	UC-36	Nên có
FR-073	Hệ thống phải retrain định kỳ mô hình AI riêng theo từng Tenant và tự động rollback nếu RMSE mô hình mới tệ hơn.	UC-37	Bắt buộc
FR-074	Hệ thống phải quản lý registry ánh xạ tenant_id → model version đang sử dụng.	UC-37, UC-31	Bắt buộc
FR-075	Hệ thống phải bật Row-Level Security Policy trên mọi bảng nghiệp vụ có cột tenant_id (NOT NULL).	UC-38	Bắt buộc
FR-076	Hệ thống phải đảm bảo một session Database chỉ truy vấn được các dòng thuộc tenant_id của chính session đó.	UC-38	Bắt buộc
FR-077	Hệ thống phải cung cấp bộ test case tự động kiểm tra RLS bằng cách cố tình truy vấn chéo Tenant.	UC-39	Bắt buộc
FR-078	Hệ thống phải ghi sự kiện thay đổi tồn kho vào bảng Outbox trong cùng transaction với thao tác cập nhật.	UC-40	Bắt buộc
FR-079	Hệ thống phải có tiến trình Outbox Publisher đọc và phát hành sự kiện đồng bộ tồn kho lên các sàn TMĐT.	UC-40	Bắt buộc
FR-080	Hệ thống phải retry các sự kiện Outbox thất bại tạm thời và đánh dấu lỗi vĩnh viễn nếu sàn từ chối vĩnh viễn.	UC-40	Bắt buộc
FR-081	Hệ thống phải kiểm tra feature flag và giới hạn tài nguyên tại middleware trước khi cho phép xử lý request nghiệp vụ.	UC-41	Bắt buộc
FR-082	Hệ thống phải trả về lỗi rõ ràng (403 Feature Not Available/Limit Exceeded) khi request vượt giới hạn gói dịch vụ.	UC-41	Bắt buộc
FR-083	Hệ thống phải invalidate cache feature flag ngay khi Tenant thay đổi gói dịch vụ.	UC-41, UC-21	Nên có

Mã FR	Mô tả yêu cầu chức năng	UC liên quan	Độ ưu tiên
FR-084	Hệ thống phải gọi API GetProductList/GetItemList để lấy toàn bộ sản phẩm khi Tenant chọn tự động nhập.	UC-42	Bắt buộc
FR-085	Hệ thống phải tự động ánh xạ và tạo sản phẩm (tên, SKU, giá, ảnh, mô tả) từ dữ liệu sản vào catalog nội bộ.	UC-42	Bắt buộc
FR-086	Hệ thống phải áp dụng phân trang (pagination) khi đồng bộ sản phẩm để tránh timeout.	UC-42	Bắt buộc
FR-087	Hệ thống phải áp dụng cơ chế upsert theo SKU khi nhập tự động, tránh tạo trùng lặp.	UC-42	Bắt buộc
FR-088	Hệ thống phải dừng nhập sản phẩm tự động khi đạt giới hạn SKU theo gói dịch vụ.	UC-42, UC-41	Bắt buộc
FR-089	Hệ thống phải ghi log sản phẩm lỗi/thiếu dữ liệu mà không làm gián đoạn toàn bộ quá trình nhập.	UC-42	Nên có
FR-090	Hệ thống phải tự động gọi API lấy giá và cập nhật giá nội bộ theo lịch đã cấu hình.	UC-43	Bắt buộc
FR-091	Hệ thống phải lưu giá riêng theo từng kênh bán khi giá giữa các sàn khác nhau cho cùng một SKU.	UC-43	Bắt buộc
FR-092	Hệ thống phải cảnh báo và yêu cầu xác nhận thủ công khi phát hiện chênh lệch giá bất thường.	UC-43	Nên có
FR-093	Hệ thống phải ghi log lịch sử thay đổi giá phục vụ audit/báo cáo.	UC-43	Nên có